

Stratégie de Sauvegarde

Stratégie et procédures de sauvegarde
pour une PME de 45 collaborateurs

Cours : PROJET FIL ROUGE – INFRA SI

Auteur : Sriram MALLIPOUDY

Année universitaire : 2025–2028

Document à usage pédagogique

Table des matières

1. Stratégie définie	3
1.1 Types de sauvegardes	3
1.2 Supports utilisés	3
2. Procédure documentée	4
2.1 Sauvegarde de la base de données	4
2.2 Sauvegarde de la configuration pfSense	4
2.3 Planification des sauvegardes	4
3. Test de restauration simulé	5
3.1 Procédure de restauration de la base de données	5
3.2 Procédure de restauration de pfSense	5
3.3 Résultat du test	5

1. Stratégie définie

La stratégie de sauvegarde retenue repose sur la règle 3-2-1 : 3 copies des données, sur 2 supports différents, dont 1 copie hors site. Cette approche simple permet de se prémunir contre la perte de données en cas de panne matérielle ou d'incident.

Les éléments sauvegardés sont :

- La base de données du serveur interne (Serveur BD – 192.168.20.10)
- Les fichiers de configuration de pfSense (export XML)
- Les fichiers de configuration système du serveur Linux Ubuntu

1.1 Types de sauvegardes

Type	Fréquence	Rétention
Complète	Hebdomadaire (dimanche soir)	4 semaines
Incrémentale	Quotidienne (en semaine)	7 jours

1.2 Supports utilisés

- Disque local du serveur : pour les sauvegardes quotidiennes incrémentales
- Disque externe ou NAS interne (LAN_SRV) : pour les sauvegardes hebdomadaires complètes
- Support hors site (clé USB chiffrée ou stockage cloud) : copie mensuelle conservée hors du site

2. Procédure documentée

2.1 Sauvegarde de la base de données

La sauvegarde de la base de données est réalisée via la commande mysqldump, exécutée automatiquement chaque nuit par une tâche planifiée (cron) :

```
mysqldump -u root -p nom_base > /backup/db_$(date +%F).sql
```

Les fichiers de sauvegarde sont ensuite compressés et déposés dans le répertoire /backup/. La rotation est assurée manuellement ou via un script simple supprimant les fichiers plus anciens que 7 jours.

2.2 Sauvegarde de la configuration pfSense

La configuration de pfSense est exportée manuellement depuis l'interface Web :

- Se connecter à l'interface Web pfSense (<https://192.168.30.1>)
- Aller dans Diagnostics > Backup & Restore
- Cliquer sur Download configuration as XML
- Stocker le fichier XML exporté sur le NAS et sur le support hors site

Cette opération est réalisée après chaque modification importante de la configuration du pare-feu, et au minimum une fois par mois.

2.3 Planification des sauvegardes

Quoi	Quand	Comment	Où
Base de données	Chaque nuit (03h00)	mysqldump via cron	Disque local /backup/
Base de données	Dimanche soir	Copie manuelle ou rsync	NAS interne
Config pfSense	Après chaque modification	Export XML manuel	NAS + support hors site
Config système	Mensuelle	Copie manuelle des fichiers /etc/	Support hors site

3. Test de restauration simulé

Un test de restauration a été simulé afin de vérifier que les sauvegardes sont exploitables et que la procédure de reprise fonctionne correctement.

3.1 Procédure de restauration de la base de données

En cas de perte ou de corruption de la base de données, la procédure suivante est appliquée :

- Identifier le fichier de sauvegarde le plus récent dans /backup/
- Arrêter l'application web pour éviter les conflits
- Exécuter la restauration avec la commande : `mysql -u root -p nom_base < backup.sql`
- Vérifier que les données sont bien présentes et cohérentes
- Redémarrer l'application web

3.2 Procédure de restauration de pfSense

- Accéder à l'interface Web pfSense
- Aller dans Diagnostics > Backup & Restore
- Sélectionner le fichier XML sauvegardé et cliquer sur Restore
- Vérifier que toutes les interfaces et règles sont bien restaurées
- Tester la connectivité depuis chaque zone réseau

3.3 Résultat du test

Le test de restauration a été réalisé sur un environnement de test (machine virtuelle distincte). La base de données a été restaurée avec succès à partir d'un fichier mysqldump. La configuration pfSense a également été importée sans erreur. Le service était de nouveau opérationnel en moins de 30 minutes.